bit06 PET — folha de construção e lançamento

Garrafa reduzida 1,8 L · coifa de garrafa PET moldada (17 cm) · 4 aletas de polietileno 1 mm

1. O que você já tem

A **coifa está pronta** — é a que você moldou com a garrafa PET sobre o molde. O projeto foi otimizado **em cima dela**, não de uma coifa ideal.

Item	Valor
Coifa (pronta)	ogival de garrafa PET, **17,0 cm**, Ø base 9,59 cm, parede ~0,5 mm
Corpo	garrafa PET retornável reduzida ~1,8 L
Aletas (cortar)	**4 un.** de polietileno **1,0 mm** — molde 180 × 145 mm
Lastro	**242 g** de Durepoxi no bico (preenche 9,5 cm)
Comprimento total	53.7 cm
Massa seca	394 g
Estabilidade	**1.51 cal** mínima em voo

2. Cortar e colar as aletas

1. Imprima **bit06pet_aleta_molde.pdf** a **100 %** (confira a barra de 100 mm com a régua).
2. Cole o molde na chapa de polietileno e recorte **4 aletas**. A linha verde é a **raiz** — ela é curva de propósito, acompanha o corpo da garrafa.
3. Lixe a área de cola (PE não aceita cola comum) e use **cola de contato ou PU**.
4. Cole as 4 a **90°** entre si, alinhadas com o eixo. **Alinhamento é o item nº 1.**

Onde exatamente colar

Referência	Medida
Medindo do **bocal** (mais fácil)	bordo de ataque a **180 mm** · bordo de fuga a **105 mm**
Em relação ao ombro	a aleta começa **23 mm ANTES** do ombro (ainda na parte reta)
Corda da raiz	75 mm

3. Lastro: quanto pesar

Bico cheio	Lastro	Massa seca	Estabilidade	Alcance	Nota
6.0 cm	77 g	229 g	1.21 cal	239 m	66.7
8.0 cm	157 g	310 g	1.37 cal	266 m	71.1
9.5 cm	242 g	394 g	1.51 cal	280 m	72.6
11.0 cm	347 g	500 g	1.64 cal	281 m	70.5
13.0 cm	519 g	671 g	1.78 cal	263 m	65.0

Alvo 242 g. Faixa boa: 157 a 347 g (bico de 8 a 11 cm). Com 4 cm de bico a estabilidade cai a 1,00 cal e **reprova** — não economize no lastro.

4. Carga de vinagre

Vinagre	Bicarbonato	Teto	Alcance realista	Se render tudo	Estab. mín
0.70 L	~91 g	90 psi	177 m	207 m	1.78 cal
0.90 L	~117 g	115 psi	221 m	251 m	1.67 cal
1.05 L	~136 g	134 psi	243 m	273 m	1.60 cal
1.20 L	~156 g	152 psi	260 m	292 m	1.55 cal
1.35 L	~176 g	171 psi	273 m	303 m	1.51 cal
1.50 L	~195 g	189 psi	280 m	311 m	1.47 cal

Recomendado: 1,35 L + ~176 g de bicarbonato → **273 m** no cenário realista. 1,50 L rende 7 m a mais e tira 0,04 cal — dá para usar. Ângulo: **58°**.

> **A coluna 'alcance realista' é a que vale**
>
> Ela é o rendimento η=0,80, que foi o que a sua bancada realmente entregou no bit04/05 (140–150 psi onde se esperava 170). A coluna 'se render tudo' é o teto físico da carga, só alcançado com reação completa e nada vazando. **Meça a pressão e anote.**

5. Antes de soltar

Conferir

- [ ] Garrafa sem vincos/trincas; rosca e vedação boas
- [ ] Lastro pesado e curado (alvo **242 g**)
- [ ] 4 aletas a 90°, cola curada, raiz reforçada
- [ ] Coifa firme no corpo
- [ ] Vinagre **1,35 L** + bicarbonato **~176 g**
- [ ] Ângulo **58°**; tubo-guia sem folga e sem tocar as aletas
- [ ] Pressão medida e anotada
- [ ] Área livre — ninguém e nada no primeiro terço da trajetória

6. Por que estas aletas e não as do 'campeão'

Versão	Nota	Alcance	Estab.	Rigidez	Observação
A — campeão da busca	74.1	282 m	1.52	17	papel-cartão 0,84 mm
B — esta folha	**72.1**	**280 m**	**1.51**	17	**polietileno 1,0 mm**
C — aleta grossa	65.9	264 m	1.44	47	polietileno 2,0 mm

A busca livre escolheu **papel-cartão** porque leveza paga ponto — e entregou a aleta mais mole possível (nota 0 em rigidez). Trocar por polietileno 1,0 mm custa **2 pontos e 2 metros**. A versão de 2,0 mm quase triplica a rigidez, mas custa 16 m: só vale se você já viu aleta entortando no voo.